



Universidad
Norbert Wiener

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica

Amplitud de distribución eritrocitaria, volumen
plaquetario medio y su relación con la preeclampsia en
gestantes del C.S. La Libertad – SJL – 2023

**Trabajo académico para optar el título de licenciado en
tecnología médica en laboratorio clínico y anatomía
patológica**

Presentado por:

Valladolid Estrada, Fiorela Rosmeri

Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7922-6558>

Asesor: Mg. Huamán Cárdenas, Víctor Raúl

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6371-4559>

Línea de Investigación: Salud y bienestar

Lima - Perú

2023

ÍNDICE

1. EL PROBLEMA	4
1.1. Planteamiento del problema.....	4
1.2. Formulación del problema	5
1.2.1. Problema general	5
1.2.2. Problemas específicos.....	5
1.3. Objetivos de la investigación	6
1.3.1. Objetivo general	6
1.4. Justificación de la investigación	6
1.4.1. Teórica	6
1.4.2. Metodológica	7
1.4.3. Práctica	7
1.5. Delimitaciones de la investigación	7
1.5.1. Temporal.....	7
1.5.2. Espacial.....	7
1.5.3. Población o unidad de análisis	7
2. MARCO TEÓRICO.....	8
2.1. Antecedentes	8
2.2. Bases teóricas.....	10
2.3. Formulación de hipótesis	16
2.3.1. Hipótesis general	16
3. METODOLOGÍA	17
3.1. Método de la investigación	17
3.2. Enfoque de la investigación	17
3.3. Tipo de investigación.....	17
3.4. Diseño de la investigación	17
3.5. Población, muestra y muestreo	17
3.6. Variables y operacionalización	20
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	22
3.7.1. Técnica.....	22
3.7.2. Descripción de instrumentos	22
3.7.3. Validación.....	22
3.7.4. Confiabilidad	22
3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos	22
3.9. Aspectos éticos	23

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	24
4.1. Cronograma de actividades.....	24
4.2. Presupuesto	25
5. REFERENCIAS	26
ANEXOS	31
Anexo 1: Matriz de consistencia.....	31
Anexo 2: Instrumento	33
Anexo 3: Validación de Instrumento de recolección de datos.....	34

1. EL PROBLEMA

1.1.Planteamiento del problema

El rango de distribución eritrocitaria (RDW o ADE) es una evaluación que mide el índice de variación del volumen y tamaño de los eritrocitos o glóbulos rojos; es un parámetro sanguíneo que sirve para determinar la diversidad de eritrocitos (1). Este valor es uno de los más importantes que se evalúan en gestantes con preeclampsia y respecto a ello, estudios recientes han demostrado que la preeclampsia se presenta entre el 2-10% en las mujeres embarazadas (2,3).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que la prevalencia en las naciones en desarrollo es siete veces mayor que en los desarrollados. Además, la preeclampsia se posiciona en el segundo entre las causas principales de mortalidad, con un 14% del total de fallecimientos (2,3).

De la misma forma un 10 % de la mortalidad materna en Asia y África y un 25 % de la mortalidad materna en Latinoamérica son atribuibles a alteraciones hipertensivas en la gestación, respectivamente. Entre estas alteraciones, la preeclampsia y la eclampsia son los que más repercuten en la morbilidad materna y neonatal. Además, según datos de la OMS, más del 20% de muerte perinatal en Estados Unidos se deben a problemas de hipertensión (4,5).

Sachan et al. (6) realizaron un estudio en el 2021, en India, donde el 93,8% de las gestantes con una amplitud de distribución eritrocitaria elevada llegaron a desarrollar preeclampsia, estableciéndola como prueba de cribado de esta patología; al igual que con el volumen plaquetario medio, determinando que puede usarse para discriminar la preeclampsia.

De la misma manera se realizó un estudio en una población japonesa determinada de gestantes para evaluar la relación entre la ADE y el desarrollo de preeclampsia,

encontrando la importancia diagnóstica de la prueba RDW en las gestantes que puedan desarrollar hipertensión. Resultados similares se obtuvieron en un estudio realizado en Venezuela donde enfatizaron que la RDW es más alto en mujeres embarazadas preeclámplicas (7,8).

En Perú, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades (CDC) en el 2021 evidencia que el 21.4% de la muerte materna son causadas por los trastornos hipertensivos, eclampsia y preeclampsia, considerándola como el principal motivo de mortalidad materna en el país (9).

Los estudios investigados en el país evidenciaron que la prueba para medir la ADE es un fuerte predictor de hipertensión en las mujeres embarazadas. Así mismo, con el volumen plaquetario medio, los resultados demostraron una fuerte predicción del parámetro como predictor de preeclampsia en gestantes (10, 11).

Debido a ello se expone la idea de investigar en el presente trabajo, con el objetivo de demostrar al parámetro de ADE como predictor del desarrollo de preeclampsia, de manera que se pueda diagnosticar oportunamente y disminuir las complicaciones que puedan presentar las gestantes. Asimismo, servirá como un modelo predictivo para intervenciones oportunas y realizar una vigilancia activa en gestantes con factores de riesgo.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es la relación que existe entre la amplitud de distribución eritrocitaria, el volumen plaquetario medio y la preeclampsia en gestantes del C.S. La Libertad, SJL, 2023?

1.2.2. Problemas específicos

¿Cuál es el valor de la amplitud de distribución eritrocitaria por edad y trimestre gestacional de las gestantes del C.S. La Libertad, SJL, 2023?

¿Cuál es el valor del volumen plaquetario medio por edad y trimestre gestacional de las gestantes del C.S. La Libertad, SJL, 2023?

¿La amplitud de distribución eritrocitaria es un parámetro predictor de preeclampsia en gestantes del C.S. La Libertad, SJL, 2023?

¿El volumen plaquetario medio es un parámetro predictor de preeclampsia en gestantes del C.S. La Libertad, SJL, 2023?

1.3.Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general

Determinar la relación que existe entre la amplitud de distribución eritrocitaria, el volumen plaquetario medio y la preeclampsia en gestantes.

1.3.2. Objetivos específicos

Identificar el valor de la amplitud de distribución eritrocitaria por edad y trimestre gestacional de las gestantes.

Identificar el valor del volumen plaquetario medio por edad y trimestre gestacional de las gestantes.

Identificar si la amplitud de distribución eritrocitaria es un parámetro predictor de preeclampsia en gestantes.

Identificar si el volumen plaquetario medio es un parámetro predictor de preeclampsia en gestantes.

1.4.Justificación de la investigación

1.4.1. Teórica

El estudio tendrá importancia teórica elevada debido al análisis diverso y actualizado que se presentará acerca de la ADE y el VPM como parámetros predictores de preeclampsia en gestantes, de manera que se utilice como referencia y así complementar la información

que existe sobre el tema; reconociendo su importancia para mejorar la calidad de atención a las gestantes en diversas entidades de salud.

1.4.2. Metodológica

Los aportes en este aspecto serán diversos. Esta línea de estudio se enriquecerá de elementos replicables en otras instituciones y el diseño de un instrumento elaborado para este estudio (ficha de recopilación de datos), servirá como punto de referencia para investigaciones futuras gracias a su validez y confiabilidad. Asimismo, los resultados servirán de base para antecedentes en otras investigaciones.

1.4.3. Práctica

El estudio es imprescindible en la práctica debido al abordaje de ambos parámetros como predictores de una enfermedad tan frecuente como la preeclampsia en gestantes, ya que al implementar estos parámetros en el diagnóstico médico conllevará a prevenir complicaciones tanto para la madre como dificultades para el recién nacido. Además, según los hallazgos del estudio, se pueden desarrollar estrategias para la detección oportuna y eficaz de preeclampsia en las gestantes.

1.5. Delimitaciones de la investigación

1.5.1. Temporal

El trabajo se ejecutará de julio a diciembre de 2023.

1.5.2. Espacial

El trabajo se desarrollará en el Centro de Salud La Libertad, ubicado en Lima, Perú.

1.5.3. Población o unidad de análisis

La población y la unidad de análisis serán historias clínicas de gestantes del C.S. La Libertad.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

Internacionales

Reyna et al. (12), en Venezuela 2022, realizaron un trabajo para determinar el valor predictivo de la ADE en el segundo trimestre del proceso de gestación para el desarrollo de preeclampsia, fue de controles y casos, cuya muestra fueron mujeres gestantes de entre 17 y 20 semanas que se atendían para sus consultas prenatales y fueron observadas hasta la conclusión de la gestación. Se determinó que el valor de especificidad es del 49,7%, el valor predictivo de tipo positivo es del 10% y de tipo negativo es del 93,9%. En sus resultados fueron estadísticamente significativos los valores de la ADE entre el grupo de gestantes que desarrollaron preeclampsia y el de control de gestantes. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que la ADE en el segundo trimestre de la gestación no era beneficiosa para predecir la preeclampsia.

Sachan et al. (6), en India, en el 2021, desarrollaron un trabajo con el propósito de valorar el papel del VPM, el recuento de plaquetas y el ADE en la previsión de preeclampsia en el segundo trimestre temprano del embarazo y observar su relación con las complicaciones, fue prospectivo, que incluyó a controles y casos, de 500 embarazadas, que acudieron a la consulta prenatal de las 13 y 20 semanas de gestación. En sus resultados evidenció que en el volumen plaquetario medio tuvo una precisión diagnóstica del 69.4%, para el recuento de plaquetas una precisión de 74.6% y la amplitud de distribución eritrocitaria tuvo una precisión diagnóstica de 61.2%. Concluyeron que los tres parámetros tuvieron un buen valor discriminatorio con la gravedad de la enfermedad.

Ahmed et al. (13), en Egipto en el 2020, desarrollaron un trabajo con el objetivo de valorar el ADE y la relación neutrófilo-linfocito como factores pronósticos en la enfermedad hipertensiva del embarazo, fue un estudio retrospectivo utilizando datos de los archivos

de gestantes del departamento de obstetricia y ginecología, cuya muestra fue de 536 mujeres embarazadas. Resultando que la ADE tuvo una especificidad de 88.67% como predictor de preeclampsia, por otro lado, la relación neutrófilo-linfocito se asoció solo con la ocurrencia, pero no con la severidad de la condición. Concluyeron que ambos parámetros pueden usarse como simples, aplicados, no parámetro invasivo y de bajo costo para la predicción y el pronóstico de la preeclampsia en gestantes.

Nacionales

Nebai (11), en Ica, en el 2022, realizó un estudio que tuvo como propósito estimar la interrelación entre el volumen plaquetario medio y la preeclampsia en embarazadas que acuden a consulta externa en el Hospital Santa Mara del Socorro. Para ello, empleó un diseño observacional retrospectivo, cuya muestra fue de cien mujeres embarazadas. Resultando que el VPM era normal en el 58% de las gestantes y que la preeclampsia se presentó en el 45%; además, las mujeres embarazadas con preeclampsia presentaron valores estadísticamente significativos mayores del parámetro en comparación con las gestantes sin preeclampsia. Concluyéndose que el volumen plaquetario medio puede ser un parámetro útil en la detección y evaluación de la preeclampsia en gestantes.

Cabanillas (10), en Trujillo, en el 2021, en su trabajo tuvo el propósito de describir si la ADE es un marcador que predice el grado de severidad en mujeres embarazadas que tienen preeclampsia en el Hospital Belén de Trujillo. Tuvo diseño retrospectivo observacional, cuya muestra fue de 96 gestantes. Resultando que la ADE tiene una especificidad de 83.33%, mostrando una significativa asociación entre la ADE y la severidad de la preeclampsia. Se observó que las gestantes con valores más altos de ADE mostraron (con una frecuencia mayor) complicaciones graves, como la eclampsia y el síndrome HELLP.

Mar (14), en Cusco, en el 2018, desarrolló una investigación cuyo objetivo fue demostrar si la ADE y el VPM constituyen marcadores serológicos que reflejan la preeclampsia en gestantes que dieron a luz en el Hospital Nacional Adolfo Guevara. Con una muestra de 118 gestantes, se utilizó un diseño observacional retrospectivo. En aquellos pacientes que presentaban preeclampsia, el VPM y la ADE aumentaron, sugiriendo una probable asociación entre estos marcadores y la presencia de la enfermedad. Concluyó que el VPM viene a ser un parámetro de preeclampsia; sin embargo, la ADE no lo es.

2.2. Bases teóricas

Amplitud de Distribución Eritrocitaria (ADE o RDW)

La ADE es un examen que mide la diferenciación del volumen y la magnitud de los eritrocitos; también es un parámetro sanguíneo que sirve para valorar la diferencia del tamaño de glóbulos rojos, causada por déficits tanto de producción como de destrucción que dan lugar a un aumento del volumen eritrocitario (12).

También se conoce como Red blood cell distribution width (RDW), que es un plano de distribución de hematíes que muestra un índice de anisocitosis cuando es normal y el recuento de reticulocitos es bajo. Por ello, son increíblemente útiles para confirmar el grado de anisocitosis en el primer apartado y para diagnosticar diferencialmente las anemias en el segundo (15,16).

ADE y la gestación

El embarazo se caracteriza por alteraciones fisiológicas que pueden repercutir directa o indirectamente en los parámetros de hematología. Adicionalmente, una serie de complicaciones del embarazo, como la hipertensión, la diabetes gestacional, los estados inflamatorios agudos y el aborto espontáneo, también pueden afectar a estos parámetros. En consecuencia, la determinación de las alteraciones del ADE asociadas al embarazo

tanto fisiológico como patológico puede servir como una herramienta adicional de diagnóstico, pronóstico y seguimiento (1).

Valores de ADE

Se calcula como la Desviación estándar por 100 entre la media del Volumen Corpuscular Medio (VCM). Los resultados indican el grado de variabilidad dentro de la población de eritrocitos, evaluando así la anisocitosis (tamaño anormal de eritrocitos) (17).

Por otro lado, en las anemias deficientes, como la carencia de B9 o B12, está elevada, mientras que en las talasemias es normal o ligeramente elevada. Suele estar elevada en las anemias, como las causadas a la reducción del depósito de hierro, la eritropoyesis y la anemia ferropénica, como consecuencia del mayor tamaño de los hematíes embrionarios (16). Los valores de referencia se han obtenido del centro de salud donde se ejecutará el proyecto y para fines de la investigación las dimensiones serán las siguientes:

- Disminuido: $< 11,5 \%$
- Normal: $11,5 - 15,5 \%$
- Aumentado: $> 15,5 \%$

Volumen Plaquetario Medio (VPM)

Una plaqueta es un componente citoplasmático que no posee núcleo y se derivan de megacariocitos. Las plaquetas desempeñan un papel clave en procesos tanto fisiológicos como patológicos, como la hemostasia, la inflamación, la aterosclerosis, etc. El tamaño plaquetario, medido por el VPM, es un parámetro de la respuesta plaquetaria y brinda información vital acerca de la evolución y la predicción de una amplia gama de enfermedades inflamatorias (18).

La VPM es un método sencillo, aplicable y reproducible para evaluar la función plaquetaria. La evaluación de diversos índices plaquetarios puede arrojar resultados variables en función de las técnicas y los instrumentos utilizados (19).

El VPM en la gestación

Se desconocen los agentes determinados que causan el deterioro endotelial en las mujeres con preeclampsia; sin embargo, se ha informado de la activación del proceso de coagulación, los neutrófilos y las plaquetas, que se depositan en las diversas localizaciones de la lesión vascular. Se ha propuesto que una mezcla de factores maternos y placentarios asociados con el fenotipo y el genotipo fetal puede contribuir a una respuesta inflamatoria materna exagerada durante el embarazo. Dado que la trombocitopenia es uno de los síntomas de la preeclampsia, el papel de las plaquetas puede decisivo para comprender los daños y, así, ayudar en el diagnóstico del síndrome mencionado, siempre que fallen otros signos clínicos o pruebas de laboratorio (20).

Dimensiones de VPM

El VPM estará elevado si hay plaquetas inmaduras, como en la trombocitopenia inmunitaria o en ciertas trombopatías, como el síndrome de Bernard-Soulier, el síndrome de May-Hegglin o la macrotrofopenia familiar. Por el contrario, el recuento de plaquetas tiende a disminuir en el síndrome de Wiskott-Aldrich. También se ha demostrado que un aumento del volumen plaquetario medio se asocia a la rápida proliferación que se da en la médula ósea (incrementa la destrucción en la circulación, anemias hemolíticas), mientras que una disminución del volumen plaquetario medio se asocia a una disminución de la trombopoyesis (21). Los valores de referencia se han obtenido del centro de salud donde se ejecutará el proyecto y para fines de la investigación las dimensiones serán las siguientes:

- Bajo: <7,4 fl
- Normal: 7,4 fl- 11 fl
- Alto: >11 fl

Preeclampsia

Es una condición hipertensiva que se presenta en el embarazo, afectando al feto y la madre. Esta se observa después de las veinte semanas y se refleja cuando la hipertensión arterial y proteinuria hacen acto de presencia. La preeclampsia puede diagnosticarse por carencia de proteinuria junto con insuficiencia renal progresiva, alternaciones visuales o cerebrales, edema pulmonar y trombocitopenia. Aunque el edema es frecuente, no es necesario. Se define, como una lectura de la tensión arterial, la cual manifiesta unos índices de igual o mayor a 140/90 mmHg en dos mediciones consecutivas, cada una de ellas tomada con un intervalo de seis horas (22,23).

Fisiopatología de la preeclampsia

Un importante factor predisponente de la enfermedad es una reacción anómala de la placenta, pero no es la principal causa. Por ende, la placentación aberrante es una patología propia, resultado de genes neonatales (paternos) que provocan en la madre, una respuesta inflamatoria exagerada. Esta respuesta, junto con una susceptibilidad particular del endotelio derivada de factores de riesgo (diabetes, hipertensión o trastornos relacionados con el endotelio), provoca el denominado síndrome materno de esta patología (24).

En la preeclampsia, es complicado distinguir entre acontecimientos inmunitarios y vasculares debido a que las células inmunitarias secretan citocinas capaces de mediar diversas acciones biológicas, como actuar sobre el endotelio vascular, el músculo liso o la coagulación (23).

Etiología de la preeclampsia

Los mecanismos que pueden explicar la causa de la preeclampsia (23):

- La placenta fue implantada junto a una invasión anormal trofoblástica de las arterias uterinas.

- Tolerancia inmunitaria inadaptada entre los tejidos fetales, paternos (placentarios) y maternos.
- La madre tuvo una mala adaptación a las alteraciones cardíacas y vasculares o inflamatorias de la gestación.
- Factores genéticos, como genes de susceptibilidad heredados e influencias epigenéticas.

También existen los siguientes factores que favorecen la aparición (25):

- Preeclampsia en embarazos anteriores.
- Período de gestación: después de 20 semanas de embarazo.
- Paridad: es una enfermedad nulípara, que se presenta en más del 70% de los embarazos iniciales.
- Edad materna: es más habitual antes de los 18 años y después de los 35. En estos últimos casos, el riesgo es mayor.
- Herencia familiar: la preeclampsia-eclampsia estará unida a un gen autosómico recesivo.
- Peso: aparece cuando una persona tiene un peso extremadamente bajo o es obesa.
- Síndrome antifosfolípido.
- Antecedentes de enfermedad renal.
- Infección en el embarazo.

Clasificación de la preeclampsia

Los tipos de preeclampsia serán considerados como dimensiones para fines de la investigación (22):

Preeclampsia de tipo leve o sin criterios de severidad

- Mujer embarazada hipertensa con presión arterial sistólica (PAS) menor a 160 mmHg y presión arterial diastólica (PAD) menor a 110 mmHg.

- Proteinuria cualitativa de 1+ (ácido sulfosalicílico) o 2+ (dipstick) o proteinuria cuantitativa de 2300 mg por orina de 24 horas, y ausencia de otras lesiones de órganos blandos.

Preeclampsia de tipo severa o con criterios de severidad

- Presión sistólica igual o superior a 160 mmHg y presión diastólica igual o superior a 110 mmHg.
- Funcionalidad hepática comprometida, con enzimas hepáticas (TGO) y representan el doble del resultado normal, con dolor continuo e insoportable en el en el área superior derecha del abdomen o dolor epigástrico no controlado con medicación.
- Trombocitopenia inferior a 100.000/mm³.
- Nivel de creatinina de 1,1 mg/dl.
- Edema neumónico
- Alteraciones cerebrales súbitas o alteraciones visuales

Complicaciones de la preeclampsia

Pueden producirse durante la gestación, el parto e incluso el puerperio. Alteran la funcionalidad de numerosos órganos, lo cual suponen un riesgo importante que atentaría contra la vida de la unidad madre-feto. Es así que pueden producirse manifestaciones neurológicas que se caracterizan por un aumento de la presión intracraneal, y debe sospecharse cuando persiste el coma tras las convulsiones o cuando hay papiledema. Del mismo modo, la insuficiencia renal aguda es una complicación causada por necrosis tubular aguda o, menos frecuentemente, necrosis cortical. El edema pulmonar por su parte, es causado por una combinación de múltiples mecanismos, entre los que se incluyen la disminución de la presión coloidosmótica plasmática, el incremento de la presión capilar, la lesión capilar endotelial, la hidratación excesiva y la disfunción ventricular izquierda (26).

Mortalidad materna: En el Perú esta condición es el segundo factor causante de mortalidad materna. Esto se da debido a que las gestantes presentan desprendimiento prematuro de la placenta, hemorragia intracerebral o posparto, insuficiencia renal, encefalopatía hipertensiva (27).

Mortalidad perinatal: Al igual que en la complicación anterior, la preeclampsia es la segunda razón por la que se producen las muertes perinatales. Esto debido a que se presenta bajo peso en el nacimiento, prematuridad y/o restricción de crecimiento intrauterino (27).

Manejo de la preeclampsia

Preeclampsia sin datos de severidad

En este caso el objetivo es mantener las cifras dentro o cerca de valores normales donde la presión sistólica oscila entre 135 – 155 mmHg y la presión diastólica entre 80-105mmHg. Además, se puede medicar con Metildopa, Hidralazina, Labetalol o Nifedipina en dosis apropiadas para la gestante (28).

Preeclampsia con datos de severidad

Al encontrarse la gestante en este estado esta debe ser hospitalizada y tener monitoreo cardiaco constante, en posición decúbito lateral izquierdo. Además, aplicar una sonda Foley para realizar cuantificar diuresis. En cuanto fármacos se suele usar Hidralazina, Nifedipina o Labetalol (28).

2.3. Formulación de hipótesis

2.3.1. Hipótesis general

H₁: Existe relación de la amplitud de distribución eritrocitaria, el volumen plaquetario medio y la preeclampsia en gestantes del Centro de Salud La Libertad, SJL, 2023.

H₀: No existe relación de la amplitud de distribución eritrocitaria, el volumen plaquetario medio y la preeclampsia en gestantes del Centro de Salud La Libertad, SJL, 2023.

3. METODOLOGÍA

3.1.Método de la investigación

La elección del método hipotético-deductivo, pues propone recopilar información para desarrollarla a partir de leyes generales para llegar a conclusiones concretas mediante la comprobación de hipótesis (29).

3.2.Enfoque de la investigación

Este trabajo es cuantitativo, porque implica un análisis numérico o matemático, y sus conclusiones se verificarán mediante análisis estadístico. Con el fin de obtener nuevos conocimientos que aporten resolución a los problemáticas identificadas (29).

3.3.Tipo de investigación

Es de tipo aplicada porque pretende recolectar datos para ampliar los conocimientos, además de explicar y comprender el objeto en estudio (29).

3.4.Diseño de la investigación

Al no recurrir a la manipulación de variables a estudiar, el diseño se considera como no experimental, transversal y retrospectivo. Según el grado de control, el estudio es observacional descriptivo porque no intenta intervenir ni alterar el curso de la enfermedad, sino que se limita a observar el curso de la enfermedad con o sin el factor de riesgo estudiado; y es correlacional porque pretende establecer la asociación entre más de dos variables. (29).

3.5.Población, muestra y muestreo

Población

Estará constituida por el registro de 200 historias clínicas de mujeres embarazadas del Centro de Salud La Libertad, San Juan de Lurigancho, 2023.

Criterios de inclusión:

- Historias clínicas de mujeres embarazadas de II y III Trimestre.
- Historias clínicas del periodo julio – diciembre de 2023.
- Historias clínicas que presenten preeclampsia o su ausencia.
- Historias clínicas que contengan datos de la ADE y el VPM.
- Historias clínicas de gestantes con diagnóstico de preeclampsia.

Criterios de exclusión:

- Historias clínicas ilegibles pertenecientes a otra fecha estudiada.
- Historias clínicas que tengan datos incompletos.
- Historias clínicas que no muestren los parámetros estudiados.

Muestra

Se conformará mediante la elección de 133 historias clínicas de mujeres embarazadas, considerando criterios de exclusión e inclusión, del C.S La Libertad, San Juan de Lurigancho, 2023, obtenida mediante la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde:

n: tamaño de la muestra que se desea hallar

Z: 1.96 para un nivel de confianza del 95%

d: 0.05 (error de estimación máximo aceptado)

N: 200 (tamaño de la población)

p: 0.5 (probabilidad de que ocurra el evento estudiado)

q: 1 – p

Muestreo

Debido a la facilidad de acceso y disponibilidad de los datos, el muestreo utilizado será de tipo no probabilístico por conveniencia.

3.6. Variables y operacionalización

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
Variable 1: Amplitud de Distribución Eritrocitaria (ADE)	Es un examen mediante el cual se estima la variabilidad del volumen y tamaño de los eritrocitos; también es un parámetro hematológico que sirve en la evaluación de la heterogeneidad del tamaño de los glóbulos rojos (12).	Es el resultado de la amplitud de distribución eritrocitaria documentado en la historia clínica de gestantes que asisten al Centro de Salud en cuestión.	ADE Disminuido ADE Normal ADE Aumentado	< 11,5 % 11,5 – 15,5 % > 15,5 %	Ordinal	Disminuido Normal Aumentado

Volumen Plaquetario Medio (VPM)	Representa un marcador de la reactividad plaquetaria y brinda información vital respecto a la evolución y pronóstico de una amplia gama de enfermedades inflamatorias (18).	Refleja el volumen medio de plaquetas documentado en la historia clínica de las mujeres embarazadas asistentes al Centro de Salud.	VPM Bajo VPM Normal VPM Alto	<7, 4 fl 7,4 fl- 11 fl >11 fl	Ordinal	Bajo Normal Alto
Variable 2: Preeclampsia	Es la hipertensión leve o severa que ocurre posterior a las 20 semanas de gestación e incluye una proteinuria significativa y afecta a la madre y al feto (22).	Es la presencia de síntomas de preeclampsia observados en la historia de la mujer embarazada.	Leve Severa	Preeclampsia leve: PAS <160 mmHg y PAD <110mmHg Preeclampsia severa: PAS ≥ 160 mmHg y PAD ≥ 110 mmHg.	Nominal	Presente Ausente

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

3.7.1. Técnica

Se empleará el análisis de documentos, que implica la evaluación de las historias clínicas correspondientes a las mujeres embarazadas del Centro.

3.7.2. Descripción de instrumentos

En la investigación, se empleará la ficha para la recopilación de datos elaborada por Nebai en el 2022 (11), para obtener resultados de acuerdo con los objetivos planteados.

3.7.3. Validación

Utilizando el juicio por expertos, la cual en el estudio actual lo realizarán 3 jueces expertos que están relacionados con los temas, quienes evaluarán los indicadores de integridad, claridad, estabilidad, relación, relevancia, competencia, oportunidad y metodología para determinar la validez del instrumento.

3.7.4. Confiabilidad

Para valorar la fiabilidad del instrumento de la investigación no se utilizará el test de confiabilidad, sino será una ficha destinada a recolectar datos.

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos

En este estudio se utilizarán análisis descriptivos e inferenciales con sus estadísticos correspondientes. Se empleará la ficha para la recopilación de datos para recolectar la información sobre preeclampsia, el intervalo de distribución eritrocitaria, el volumen medio de plaquetas de las embarazadas. A continuación, se creará una base de datos en Excel, que permita el análisis estadístico. Asimismo, estos datos serán transferidos al SPSS V.26 para su análisis mediante la prueba chi cuadrado con el objetivo de establecer el vínculo entre las variables estudiadas. Los hallazgos se mostrarán en forma de gráficos y/o tablas de frecuencias y porcentajes.

3.9.Aspectos éticos

El protocolo de este estudio se someterá a la aprobación y permiso del Comité de Ética perteneciente a la Universidad Norbert Wiener antes de la ejecución del estudio. Así mismo, debido a que los datos del estudio serán obtenidos del historial clínico de las gestantes, no será necesario el uso de consentimiento informado. Consecuente a la autorización, se solicitará la aprobación de este proyecto por el Centro de Salud, de La Libertad, para proceder con la ejecución.

Se emplearán los siguientes principios de acuerdo a los determinados por la Universidad Norbert Wiener para las investigaciones, con el propósito de desarrollar la honradez de las investigaciones científicas y realizar prácticas buenas (30):

Beneficencia: La investigación beneficiará a quienes contribuyeron a su desarrollo.

No maleficencia: Se pondrá especial cuidado en que ningún participante sufra daños físicos o morales.

Autonomía: Cada participante dará su autorización, firmará el consentimiento informado y así determinar su participación en el estudio.

Justicia: Los participantes recibirán respeto y dignidad, de acuerdo con su condición de seres humanos.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1.Cronograma de actividades

Actividades	AÑO 2023																								AÑO 2024			
	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Identificación del problema	■	■																										
Revisión bibliográfica	■	■																										
Redacción del título			■																									
situación problema			■	■																								
Elaboración de los objetivos					■	■																						
Elaboración de la justificación					■	■																						
Elaboración del marco teórico					■	■	■	■																				
Elaboración de las hipótesis									■																			
Elaboración de la metodología										■	■																	
Elaboración de las técnicas e instrumentos de recolección de datos										■	■																	
Elaboración de los aspectos administrativos												■																
Elaboración de las referencias bibliográficas según normas Vancouver													■	■														
Elaboración de los anexos														■	■	■												
Aprobación del proyecto																	■	■	■	■	■							
Aplicación del trabajo de campo																					■	■	■					
Redacción del informe final																									■	■		
Presentación del informe final																												■



Actividades cumplidas



Actividades por cumplir

4.2.Presupuesto

Rubros	Cantidad	Costo S/.	
		Unidad	Total
Servicios:			
Internet	500 hrs	1.50	750.00
Energía eléctrica	500 hrs	1.00	500.00
Fotocopiado	100	0.50	50.00
Procedimientos estadísticos	1	1000	1000
Recursos:			
Papel bond	500	0.10	50.00
Tinta láser	2	50.00	100.00
Fólderes	5	1.00	5.00
Lapiceros	20	0.50	10.00
Viáticos:			
Pasajes	100	2.00	200.00
Total			S/. 2665.00

5. REFERENCIAS

1. Paliogiannis P, Zinellu A, Mangoni AA, Capobianco G, Dessole S, Cherchi PL, et al. Red blood cell distribution width in pregnancy: A systematic review. *Biochem Medica*. 2018;28(3):1–10.
2. De Jesús-García A, Valeria Jimenez-Baez M, Guadalupe González-Ortiz D, De La Cruz-Toledo P, Sandoval-Jurado L, Kuc-Peña LM. Características clínicas, epidemiológicas y riesgo obstétrico de pacientes con preeclampsia-eclampsia. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc* [Internet]. 2018;26(4):256–62. Available from: <https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2018/eim184e.pdf>
3. Guevara-Ríos E. La preeclampsia, problema de salud pública. *Rev Peru Investig Matern Perinat* [Internet]. 2019;8(2):7–8. Available from: <https://investigacionmaternoperinatal.inmp.gob.pe/index.php/rpinmp/article/view/147/151>
4. OMS. Prevención y tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES [Internet]. Portal Web de la Organización Mundial de la Salud. 2019. p. 4. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70751/WHO_RHR_11.30_spa.pdf?sequence=1
5. OPS. Día de Concientización sobre la Preeclampsia [Internet]. Portal Web de la Organización Panamericana de la Salud. 2019. p. 1. Available from: <https://www.paho.org/es/noticias/1-8-2019-dia-concientizacion-sobre-preeclampsia>

6. Sachan, Rekha; Lal Patel, Munna; Vandana; Sachan, Pushplata; Shyam R. Role of platelet count and mean platelet volume and red cell distribution width in the prediction of preeclampsia in early pregnancy. J Fam Med Prim Care [Internet]. 2021;6(2):169–70. Available from: <http://www.jfmprc.com/article.asp?issn=2249-4863;year=2017;volume=6;issue=1;spage=169;epage=170;aulast=Faizi>
7. Sugeno M et al. Late-onset hypertensive disorders of pregnancy and red blood cell distribution width during late pregnancy among Japanese primipara : A nested case-control study. Res Sq [Internet]. 2023;1:1–17. Available from: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2712728/v1>%0ALicense:
8. Gonzales GF, Olavegoya P. Fisiopatología de la anemia durante el embarazo: ¿anemia o hemodilución? Rev Peru Ginecol y Obstet. 2019;65(4):489–502.
9. MINSA Perú. Muerte Materna [Internet]. Vol. 03, Boletín. 2021. p. 1–17. Available from: <http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/teleconferencia/2021/SE042021/03.pdf>
10. Cabanillas García VLA. Amplitud de distribución eritrocitaria como predictor de severidad en gestantes con preeclampsia del Hospital Belén de Trujillo [Internet]. UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO FACULTAD; 2021. Available from: http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/20.500.12759/7531/1/REP_VICTOR.CA%0ABANILLAS_AMPLITUD.DE.DISTRIBUCION.ERITROCITARIA.pdf
11. Nebai Dilcia MA. Volumen plaquetario medio y preeclampsia en gestantes de servicios externos del Hospital Santa María del Socorro, Ica, entre julio a setiembre del 2021 [Internet]. Universidad Continental; 2022. Available from: https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/12153/3/IV_FCS_5

12. Reyna-Villasmil, Eduardo; Torres-Cepeda, Duly; Mejía-Montilla, Jorly ; Nadia Reyna, Villasmil; Rondón-Tapia, Martha ; Fernández-Ramírez A. Amplitud de la distribución eritrocitaria en el segundo trimestre del embarazo como predictor de preeclampsia. Rev Peru Ginecol Obs [Internet]. 2022;68(1):1–6. Available from: <https://doi.org/10.31403/rpgo.v68i2409>
13. Mahmoud Sayed, Ahmed Saadd; Emad Abdel-Rahman, El-Temamy, Ahmed Taha, Abdel-Fattah; Wael Refaat H. Evaluation of Red Cell Distribution Width and Neutrophil Lymphocyte Ratio as prognostic factors in Hypertensive Disease of Pregnancy. Al-Azhar Int Med J. 2020;4(14):37–43.
14. Mar Valer C. Volumen plaquetario medio y ancho de distribucion eritrocitaria como marcadores serologicos de preeclampsia, en pacientes que concluyeron su gestacion en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, 2017 [Internet]. Universidad Nacional del Cusco; 2018. Available from: [https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/1430/RESUME N.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/1430/RESUME_N.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
15. Palomo G I, Pereira G J, Palma B J. Hematología, Fisiopatología y Diagnóstico. Chile: Editorial Universidad de Talca; 2009. 785 p.
16. Moraleda Jimenez J. Pregrado de Hematología. 4th ed. España: Luzán5; 2017. 740 p.
17. Huerta J, Cella E. Hematología práctica: interpretación del hemograma y de las pruebas de coagulación. Curso Actual Pediatría [Internet]. 2018;507–26. Available from: https://www.aepap.org/sites/default/files/507-526_hematologia_practica.pdf

18. Hernández Rego Y, Castillo González D. El volumen medioplaquetario: su importancia en la práctica clínica. 2019;38(1):1–8. Available from: <https://orcid.org/0000-0003-0588-263>
19. López N. Blood cytometry. Acta Pediatr [Internet]. 2016;37(4):246–9. Available from: <https://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2016/apm164h.pdf>
20. Rondon-Tapia M, Reyna-Villasmil E, Mejia-Montilla J, Reyna-Villasmil N, Torres-Cepeda D, Fernández-Ramírez A. Utilidad diagnóstica del volumen plaquetario medio en embarazadas con preeclampsia. Rev Chil Obstet Ginecol. 2018;83(2):139–48.
21. López Villalba I, Mesa Sánchez I. GUÍA PRÁCTICA de interpretación analítica y diagnóstico diferencial. España: Servet editoria; 2015.
22. Perinatal INM. Guía de Práctica Clínica para la prevención y manejo de Preeclampsia y Eclampsia. Perú: Órgano de Dirección;
23. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams Obstetricia. 25th ed. México: Mc Graw Hill; 2019.
24. Voto LS. Hipertensión en el embarazo. 1st ed. Distribuidora CE y, editor. Argentina; 2009.
25. Cambero Martínez Y. Temas de obstetricia para la atención primaria de salud. Editorial Ciencias Médicas; 2019.
26. Guariglia D. Hipertensión en el embarazo. Cararas: Editorial DISINLIMED C.A; 2006.
27. Sánchez S. Simposio Preeclampsia, viejo problema aun no resuelto: conceptos actuales. Rev. peru. ginecol. obstet. 2014;60(4): 309-320.

28. Herrera K. Preeclampsia. Revista medica sinergia. 2018;3(3):8-12.
29. Sanchez Carlessi H, Reyes Romero C, Mejía Sáenz K. Manual de términos en investigación científica, tecnológica y humanística. Perú: Universidad Ricardo Palma; 2018.
30. Wiener UN. Reglamento de código de ética para la investigación. Perú: Universidad Norbert Wiener; 2020.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre la amplitud de distribución eritrocitaria, el volumen plaquetario medio y la preeclampsia en gestantes del C.S. La Libertad, SJL, 2023?	Objetivo general: Determinar la relación de la amplitud de distribución eritrocitaria, el volumen plaquetario medio y la preeclampsia en gestantes.	Hipótesis general: Hi: Existe relación de la amplitud de distribución eritrocitaria, el volumen plaquetario medio y la preeclampsia en gestantes del Centro de Salud La Libertad, SJL, 2023.	Variable 1: Amplitud de Distribución Eritrocitaria (ADE) Dimensiones: - ADE Disminuido - ADE Normal - ADE Aumentado	Método de investigación: Hipotético-Deductivo Enfoque de investigación: Cuantitativo Tipo de investigación: Aplicada
Problemas específicos: ¿Cuál es el valor de la amplitud de distribución eritrocitaria por edad y trimestre gestacional de las gestantes del C.S. La Libertad, SJL, 2023?	Objetivos específicos: Identificar el valor de la amplitud de distribución eritrocitaria por edad y trimestre gestacional de las gestantes.	Ho: No existe relación de la amplitud de distribución eritrocitaria, el volumen plaquetario medio y la preeclampsia en gestantes del Centro de Salud La Libertad, SJL, 2023.	Volumen Plaquetario Medio (VPM) Dimensiones: - VPM Bajo - VPM Normal - VPM Alto	Población: 200 historias clínicas de gestantes. Muestra: 133 historias clínicas de gestantes en el II y III trimestre.

¿Cuál es el valor del volumen plaquetario medio por edad y trimestre gestacional de las gestantes del C.S. La Libertad, SJL, 2023?	Identificar el valor del volumen plaquetario medio por edad y trimestre gestacional de las gestantes.		Variable 2: Preeclampsia Dimensiones: - Leve - Severa	
¿La amplitud de distribución eritrocitaria es un parámetro predictor de preeclampsia en gestantes del C.S. La Libertad, SJL. 2023?	Identificar si la amplitud de distribución eritrocitaria es un parámetro predictor de preeclampsia en gestantes.			
¿El volumen plaquetario medio es un parámetro predictor de preeclampsia en gestantes del C.S. La Libertad, SJL, 2023?	Identificar si el volumen plaquetario medio es un parámetro predictor de preeclampsia en gestantes.			

Anexo 2: Instrumento

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS			
Número de participante			
Edad			
Edad gestacional			
Amplitud de Distribución Eritrocitaria		Disminuido	
		Normal	
		Aumentado	
Volumen Plaquetario Medio		Bajo	
		Normal	
		Alto	
Presión arterial			
Preeclampsia	Presente		
	Ausente		

Anexo 3: Validación de Instrumento de recolección de datos



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, solicito su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada, "Amplitud de distribución eritrocitaria, volumen plaquetario medio y su relación con la preeclampsia en gestantes del C.S. La Libertad – SJL – 2023", para lo cual se requiere que pueda calificar, marcando con un aspa (X) en la casilla correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado.

Ítem N°	Criterio	SI	NO	Observación
1	La información permite dar respuesta al problema	x		
2	El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio	x		
3	El instrumento contiene a las variables de estudio	x		
4	La estructura del instrumento es adecuada	x		
5	El instrumento responde a la operacionalización de la variable	x		
6	La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	x		
7	Los ítems son claros en lenguaje entendible	x		
8	El número de ítems es adecuado para su aplicación	x		

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Si hay suficiencia, es un tema interesante.

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr./ Mg: Cesar Alfonso Champa Guevara

DNI: 09850357

Especialidad del validador: Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica

Fecha: 16 de setiembre del 2023

firma del Juez experto

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, solicito su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada, "Amplitud de distribución eritrocitaria, volumen plaquetario medio y su relación con la preeclampsia en gestantes del C.S. La Libertad – SJL – 2023", para lo cual se requiere que pueda calificar, marcando con un aspa (X) en la casilla correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado.

Ítem N°	Criterio	SI	NO	Observación
1	La información permite dar respuesta al problema	X		
2	El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio	X		
3	El instrumento contiene a las variables de estudio	X		
4	La estructura del instrumento es adecuada	X		
5	El instrumento responde a la operacionalización de la variable	X		
6	La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	X		
7	Los ítems son claros en lenguaje entendible	X		
8	El número de ítems es adecuado para su aplicación	X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr./ Mg: Dra Delia Jessica Astete Medrano

DNI: 09635079

Especialidad del validador: Microbiología

Fecha: 18 de Setiembre del 2023



firma del Juez experto

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO: JUICIO DE EXPERTOS

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, solicito su opinión sobre el instrumento de la investigación titulada, "Amplitud de distribución eritrocitaria, volumen plaquetario medio y su relación con la preeclampsia en gestantes del C.S. La Libertad – SJL – 2023", para lo cual se requiere que pueda calificar, marcando con un aspa (X) en la casilla correspondiente a su opinión respecto a cada criterio formulado.

Ítem N°	Criterio	SI	NO	Observación
1	La información permite dar respuesta al problema	X		
2	El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio	X		
3	El instrumento contiene a las variables de estudio	X		
4	La estructura del instrumento es adecuada	X		
5	El instrumento responde a la operacionalización de la variable	X		
6	La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	X		
7	Los ítems son claros en lenguaje entendible	X		
8	El número de ítems es adecuado para su aplicación	X		

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Hay suficiencia

Opinión de aplicabilidad:

Aplicable [x] Aplicable después de corregir [] No aplicable []

Apellidos y nombres del juez validador Dr. Gabriel Emigdio Cabrejos Chilge

DNI: 08133553

Especialidad del validador: Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico

Fecha: 20 de septiembre del 2023



firma del Juez experto